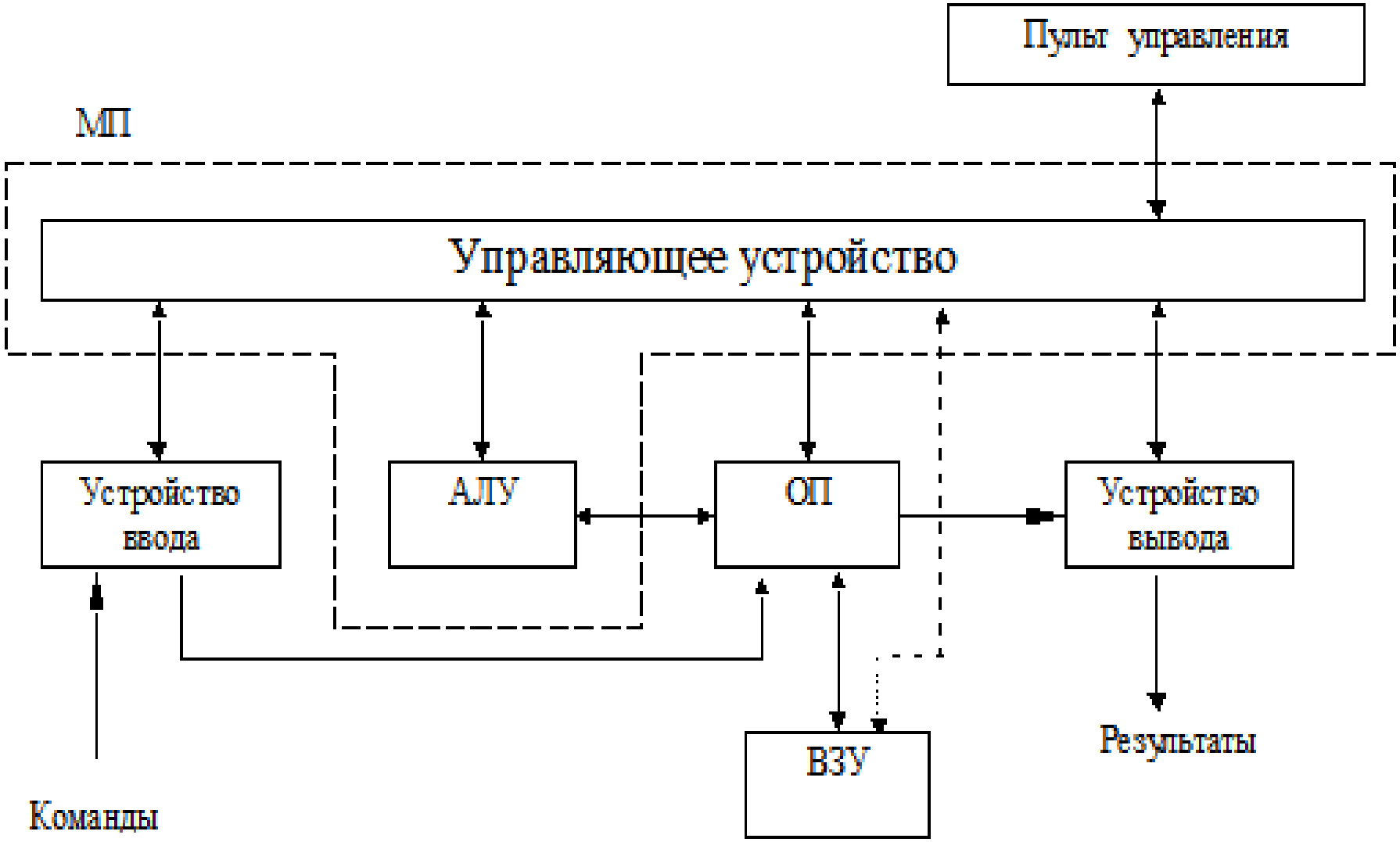
Принципы первых ЭВМ. Конрад Цузе

Электронная вычислительная машина — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления. При этом основные функциональные элементы выполнены на электронных элементах.

Структура ЭВМ



Первое поколение ЭВМ (1938 - 1956 годы)

- ЭВМ первого поколения в качестве элементной базы использовали электронные лампы и реле;
- Объем оперативной памяти составлял от 512 до 2048 байт. Память выполнялась на триггерах, позднее на ферритовых сердечниках;
- быстродействие было, как правило, в пределах 5—30 тыс. арифметических оп/с;
- они отличались невысокой надежностью, требовали систем охлаждения и имели значительные габариты. Процесс программирования требовал значительного искусства, хорошего знания архитектуры ЭВМ и ее программных возможностей.

На фото: ферритовые сердечники

Конрад Цузе и Z1

С началом второй мировой войны правительства разных стран начали разрабатывать вычислительные машины, осознавая их стратегическую роль в ведении войны. Увеличение финансирования в значительной степени стимулировало развитие вычислительной техники.

В 1930-е годы германские ученые и инженеры разработали принципы построения электронных вычислительных машин на основе уже работавших в те времена табуляторов Холлерита и механических арифмометров.

В 1938 году была запущена первая в мире электронная вычислительная машина Z1, созданная под руководством немецкого инженера Конрада Цузе, а в следующем, 1941 году - значительно усовершенствованная модель Z2, выполнявшая расчеты, необходимые при проектировании самолетов и баллистических ракет Вернера фон Брауна

Конрад Цузе и остальные “Z”

Следующая модель, Z2, использовала 1400 телефонных реле. Это сделало машину быстрее и надёжнее.
Z2 стала переходной моделью от механики к электромеханике и показала, что идея Цузе жизнеспособна.

Z3 — главный успех Цузе.
Это считается первым в мире полностью работоспособным программируемым компьютером.
Программа вводилась с перфорированной киноленты, а сам компьютер мог выполнять несколько арифметических операций в секунду — по тем временам это было революционно.
К сожалению, Z3 был уничтожен во время бомбардировок, но позже Цузе восстановил его копию.

Z4 — дальнейшее развитие Z3 и первая машина, реально используемая в научных целях после войны.
Для Z4 Цузе создал самый первый язык программирования высокого уровня — Планкалкюль.